



Cours 2

Conception des IHM



Stéphanie Jean-Daubias

Stephanie.Jean-Daubias@univ-lyon1.fr

<https://perso.liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/enseignement/IHM/>

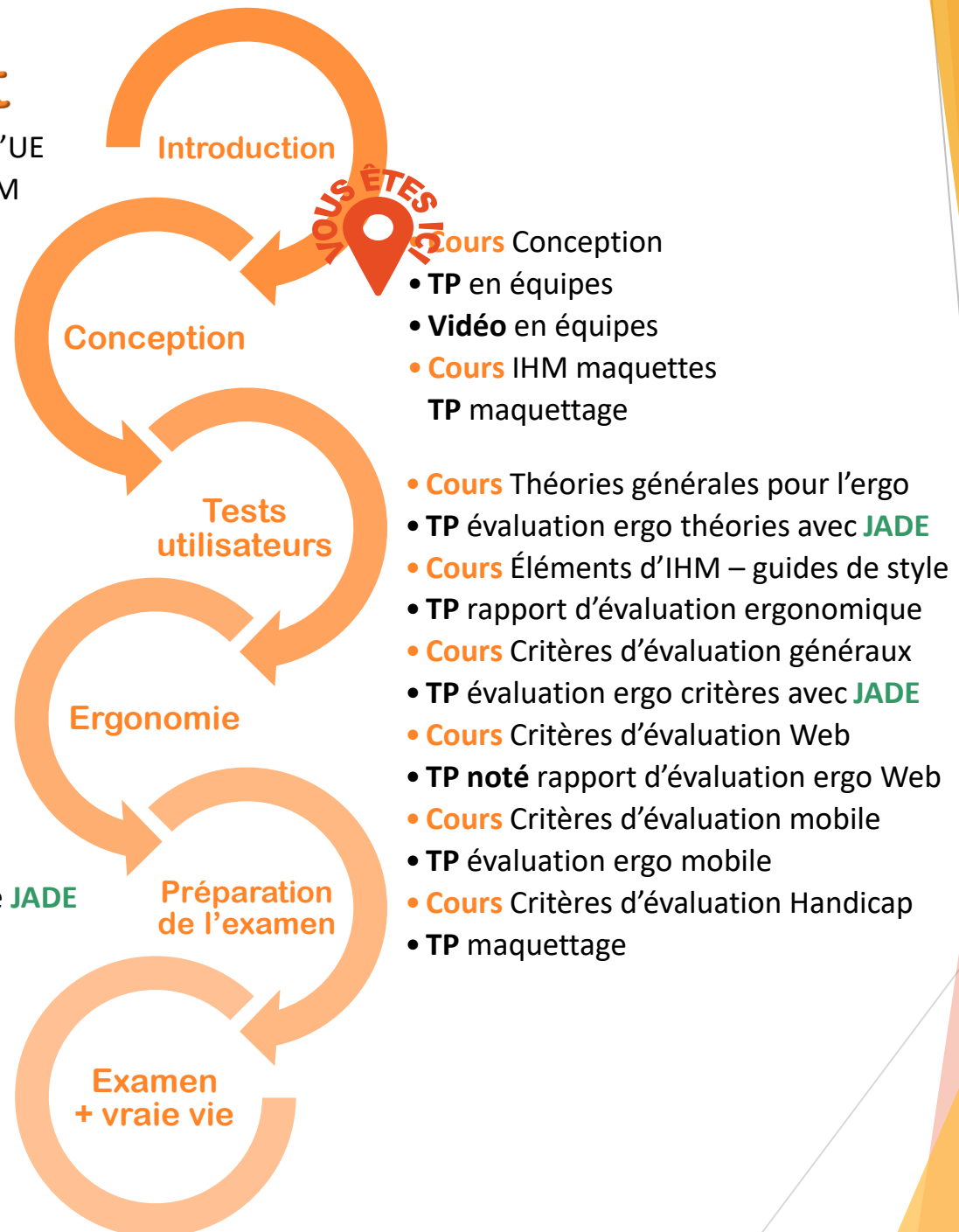


Déroulement

- **Cours** Organisation de l'UE
- **Cours** Introduction l'IHM

- **Cours** Tests utilisateurs
- **TP** test utilisateurs

- **TP** évaluation complète **JADE**
- **TP** vidéo pédagogique



Plan du cours 2

Conception des IHM

- **Conception des systèmes informatiques**
- ▶ Conception d'IHM : caractéristiques
- ▶ Processus de conception
- ▶ Techniques de recueil d'informations
- ▶ Conception inclusive
- ▶ Sobriété numérique

Conception des systèmes informatiques

- ▶ Génie Logiciel (vs. La-rache ;-)
 - ▶ ensemble de méthodes et outils pour produire et maintenir des logiciels de qualité
 - ▶ gros logiciels, problèmes complexes
 - ▶ formalisation, rigueur, modularité, évolutivité
- ▶ Approches Génie Logiciel
 - ▶ modèles en cascade
 - ▶ modèle en V
 - ▶ modèle en spirale
 - ▶ modèle par incréments

Conception des systèmes informatiques

- ▶ Besoin du client / idée du concepteur
- ▶ Cahier des charges fonctionnel
- ▶ Spécification
 - ▶ fonctionnelle
 - ▶ description du logiciel en termes de fonctionnalités (métier)
 - ▶ scénarios, cas d'utilisation
 - ▶ technique
 - ▶ comment réaliser ces fonctionnalités
 - ▶ architecture
- ▶ Méthodes d'analyse et de conception
 - ▶ pour formaliser ce processus

Méthodes de conception du génie logiciel

Modèle en cascade (*Waterfall model*)

► Principe

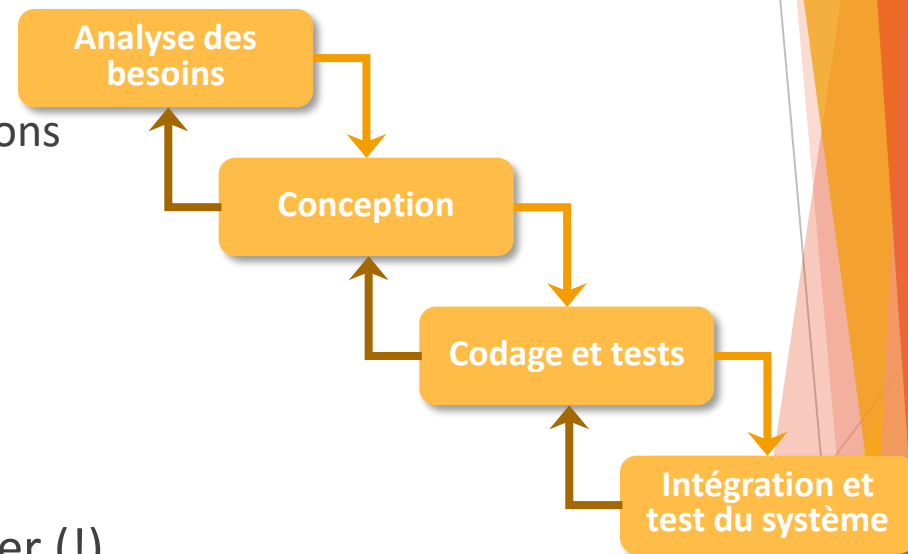
- planification globale
- on ne passe à l'étape suivante que lorsque que l'étape est satisfaisante
- conception orientée vers l'implantation
- importance des documents
 - cahier des charges, spécifications
 - signés par les clients

► Rôle des utilisateurs

- prise en compte limitée

► Limites

- l'évaluation intervient en dernier (!)
- retours en arrière uniquement dans la version avec itérations



Méthodes de conception du génie logiciel

Modèle en V

► Principe

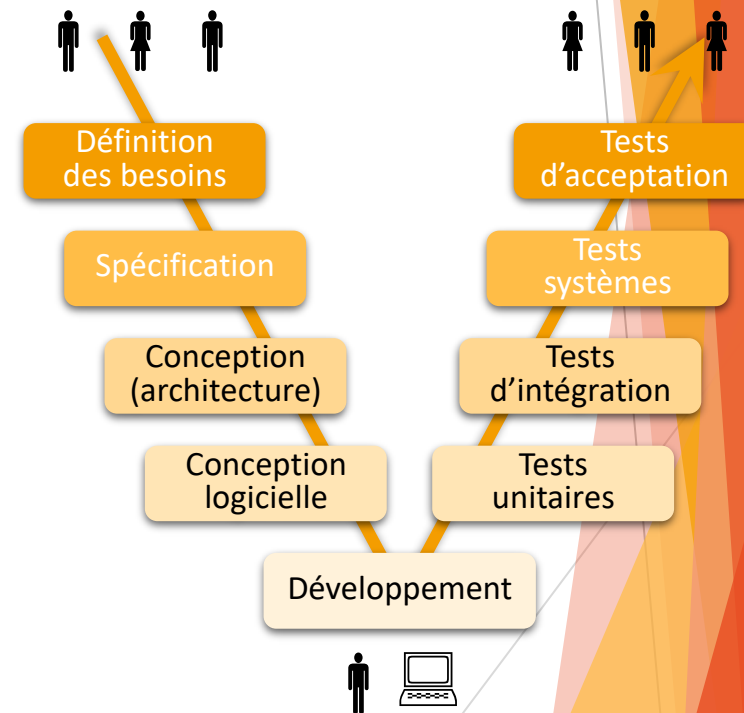
- $\searrow$ détailler l'application jusqu'à sa réalisation
- $\nearrow$ tester l'application
- association phase de production/phase de validation
- les documents ont un rôle important

► Rôle des utilisateurs

- lors de l'analyse des besoins et tests
- mais prise en compte limitée

► Limites

- évaluation en fin : après le codage
- portée des retours arrière non précisée



Méthodes de conception du génie logiciel

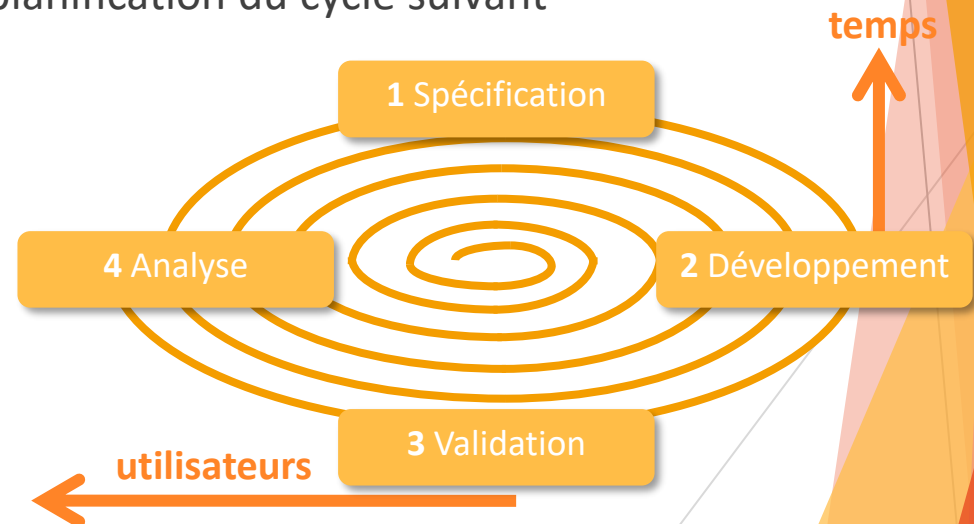
Modèle en spirale

► Principe

- versions successives du logiciel de plus en plus complet
- importance de l'évaluation (+ précoce)
- pour chaque cycle
 - identification des objectifs, alternatives, contraintes
 - analyse des risques et choix de développement
 - développement et validation du cycle
 - analyse des résultats et planification du cycle suivant

► Rôle des utilisateurs

- prise en compte limitée
- mais à chaque cycle



Méthodes de conception du génie logiciel

Bilan

- ▶ Avantages
 - ▶ méthodes structurées
 - ▶ adaptées aux gros projets
- ▶ Limites
 - ▶ rôle des utilisateurs trop limité
 - ▶ processus centré sur les fonctionnalités du logiciel
 - ▶ IHM définie tardivement
 - ▶ prévoir l'usage en même temps que les fonctionnalités
 - ▶ évaluation tardive



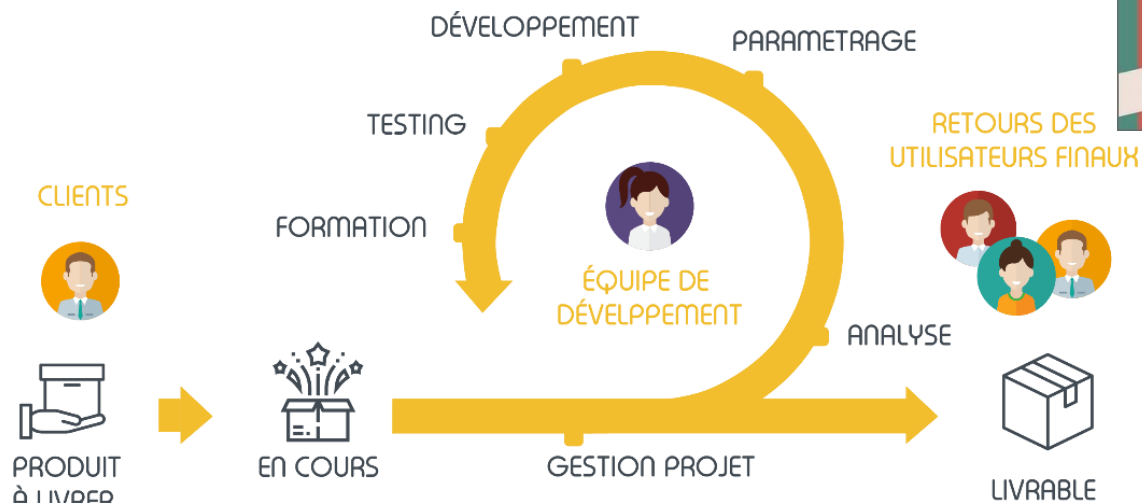
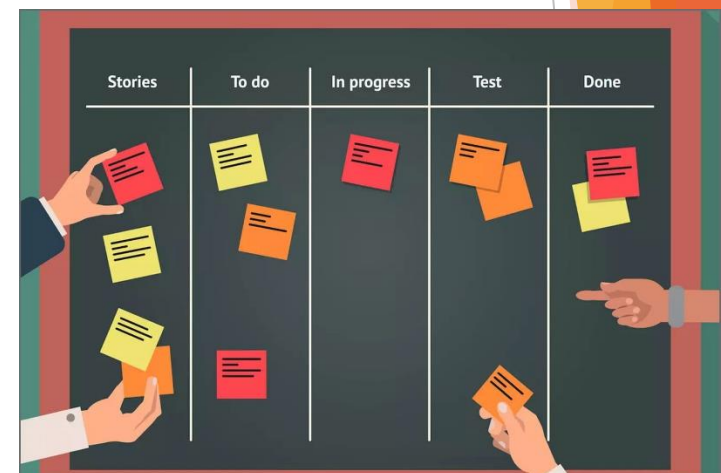
Méthodes Agile

► Principe

- méthodes de conception itératives et incrémentales
- projet fragmenté en plusieurs sous-parties
- définition d'objectifs à court terme, réajustables
- évaluations précoces

► Rôle des utilisateurs

- client au cœur du processus
- tests auprès d'utilisateurs



Méthodes du génie logiciel : limites



Comment le client a exprimé son besoin



Comment le chef de projet l'a compris



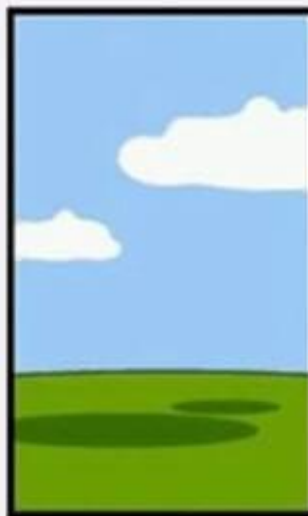
Comment l'ingénieur l'a conçu



Comment le programmeur l'a écrit



Comment le responsable des ventes l'a décrit



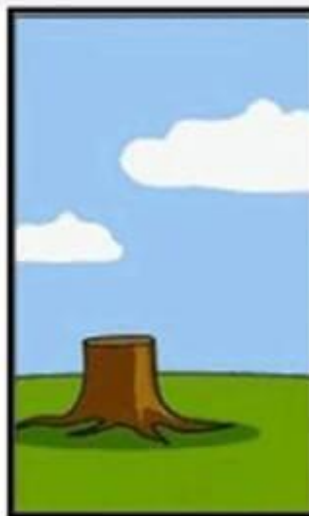
Comment le projet a été documenté



Ce qui a finalement été installé



Comment le client a été facturé



Comment la hotline répond aux demandes



Ce dont le client avait réellement besoin

Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- **Conception d'IHM : caractéristiques**
 - ▶ Processus de conception
 - ▶ Techniques de recueil d'informations
 - ▶ Conception inclusive
 - ▶ Sobriété numérique

Concevoir les IHM

▶ IHM point clé d'une application

- ▶ souvent facteur d'échec ou de réussite 
 - ▶ bon logiciel + mauvaise IHM = échec
 - ▶ logiciel correct + très bonne IHM = réussite
- ▶ source d'erreurs, de coûts supplémentaires
 - ▶ IHM = 50% des coûts de dev + 50% des demandes de modif

▶ Méthodes de conception orientées IHM : **caractéristiques**

- ▶ **centrées utilisateur**
 - ▶ pour vraiment prendre en compte les utilisateurs, pas seulement le client
- ▶ **prototypées**
 - ▶ pour montrer rapidement les idées/projets/résultats
- ▶ avec **évaluation précoce**
 - ▶ pour prendre en compte les retours des utilisateurs / les erreurs
- ▶ **progressives** : itératives, incrémentales
 - ▶ pour améliorer les propositions

Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- **Conception d'IHM : caractéristiques**
 - ▶ **centrée utilisateur**
 - ▶ prototypée
 - ▶ évaluation précoce
 - ▶ progressive
- ▶ Processus de conception
- ▶ Techniques de recueil d'informations
- ▶ Conception inclusive
- ▶ Sobriété numérique

Caractéristiques de la conception d'IHM

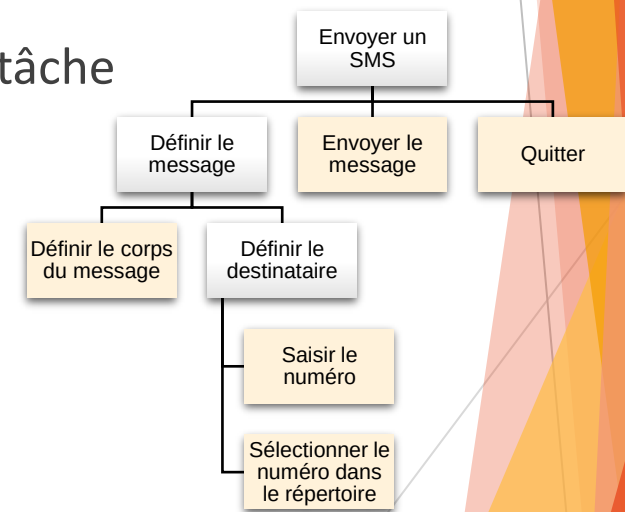
Centrée utilisateur

- ▶ Définition (norme ISO 9241-210) 
 - ▶ prise en compte en **amont** des utilisateurs, de leurs tâches et de leur environnement/contexte
 - ▶ participation **active** des utilisateurs
 - ▶ **répartition** appropriée des fonctions entre utilisateurs et technologie
 - ▶ **itération** des solutions jusqu'à satisfaction des besoins
 - ▶ équipe de conception **multidisciplinaire**
- ▶ Déroulement
 - ▶ phase d'analyse
 - ▶ identification des besoins des utilisateurs finaux
 - ▶ préciser l'utilité du système
 - ▶ phase de conception
 - ▶ maquette/prototype/système
 - ▶ phase d'évaluation
 - ▶ mesurer l'utilisabilité du système, l'adéquation aux utilisateurs

Prise en compte de l'utilisateur

Méthode de conception centrée utilisateur

- ▶ Principe
 - ▶ étude de l'utilisateur, de sa tâche et de l'interaction
 - ▶ dès la phase d'analyse
- ▶ Adapté
 - ▶ quand il existe déjà une solution en place
- ▶ Rôle des utilisateurs
 - ▶ utilisateur observé dans la résolution de sa tâche
 - ▶ interrogé sur ses attentes
 - ▶ questionné sur le logiciel conçu
- ▶ Limites
 - ▶ rôle des utilisateurs encore limité



Prise en compte de l'utilisateur

Méthode de conception participative

- ▶ Principe
 - ▶ seuls les utilisateurs connaissent vraiment les tâches
 - ▶ ils peuvent aussi être à l'origine d'innovations
- ▶ Adapté
 - ▶ aux projets peu définis, novateurs
 - ▶ aux tâches complexes, difficiles à appréhender
- ▶ Rôle des utilisateurs
 - ▶ utilisateur partenaire de conception à part entière
 - ▶ participe aux choix de conception
- ▶ Limites
 - ▶ gestion des utilisateurs-concepteurs lourde
 - ▶ manque de recul, de connaissances en informatique pour faire les choix



Prise en compte de l'utilisateur

Méthode de conception informative

▶ Principe

- ▶ méthode intermédiaire entre conception centrée utilisateur et conception participative

⚠ terme ambigu

▶ Adapté

- ▶ aux projets novateurs
- ▶ méthode imaginée pour travailler avec des enfants

▶ Rôles des utilisateurs

- ▶ utilisateur dans l'équipe de conception
- ▶ sans pour autant être considéré comme partenaire de conception
- ▶ sans participer aux choix finaux

▶ Limites

- ▶ gestion des utilisateurs



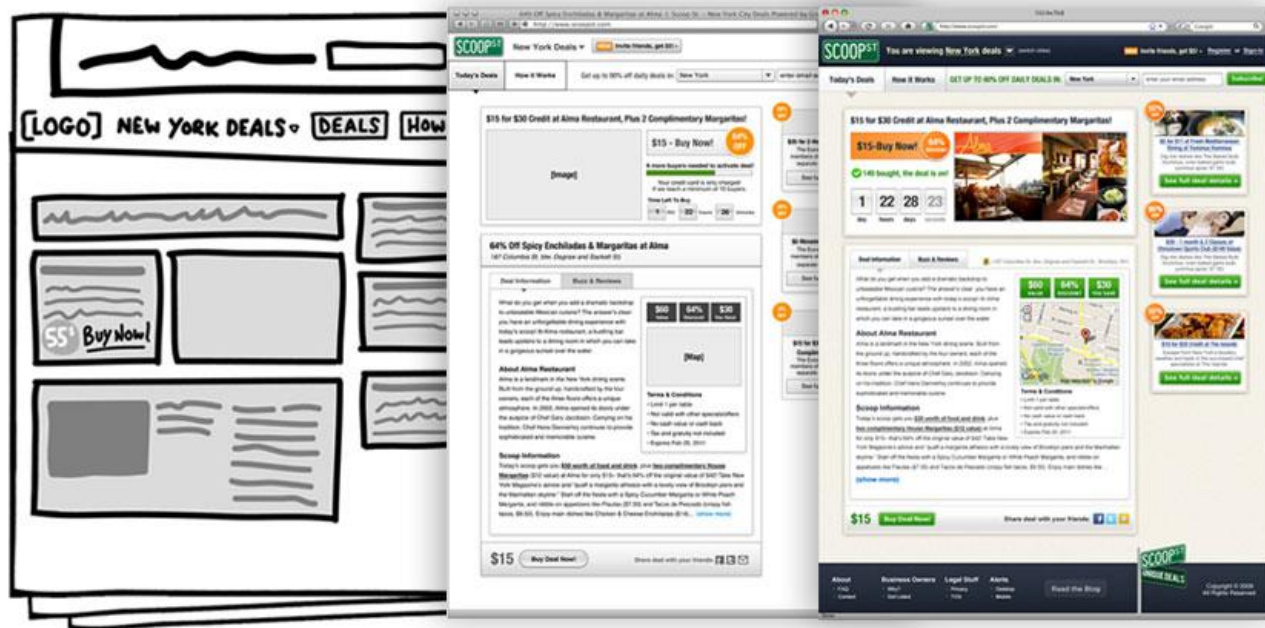
Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- **Conception d'IHM : caractéristiques**
 - ▶ centrée utilisateur
 - ▶ **prototypée**
 - ▶ évaluation précoce
 - ▶ progressive
- ▶ Processus de conception
- ▶ Techniques de recueil d'informations
- ▶ Conception inclusive
- ▶ Sobriété numérique

Caractéristiques de la conception d'IHM Prototypée

- ▶ Croquis/maquette/prototype
- ▶ Principe
 - ▶ représentation partielle d'un système en projet (AVANT le développement)
 - ▶ permettant de tester certains aspects
 - ▶ avec les clients/ les utilisateurs



- Cf. cours maquettes

Plan du cours 2

Conception des IHM

✓ Conception des systèmes informatiques

➤ **Conception d'IHM : caractéristiques**

- ▶ centrée utilisateur
- ▶ prototypée
- ▶ **évaluation précoce**
 - ▶ persona
 - ▶ cas d'usage
 - ▶ scénario
- ▶ progressive

- ▶ Processus de conception
- ▶ Techniques de recueil d'informations
- ▶ Conception inclusive
- ▶ Sobriété numérique

Caractéristiques de la conception d'IHM

Évaluation précoce

- ▶ Pourquoi
 - ▶ vérifier la pertinence des choix de conception le + tôt possible
 - ▶ permettre les ajustements tôt
- ▶ Comment
 - ▶ évaluer le prototype
 - ▶ selon un **scénario** (ou plusieurs)
 - ▶ basé sur un **persona** (utilisateur fictif)
 - ▶ basé sur un **cas d'usage** (manière d'utiliser l'application)
 - ▶ ensemble de tâches que l'utilisateur doit accomplir pour atteindre son but
- ▶ Résultat
 - ▶ succès/échec du scénario
 - ▶ quantitativement/qualitativement
 - ▶ nombre d'erreurs, nombres d'étapes nécessaires, temps passé
 - ▶ commentaires, satisfaction des utilisateurs

Persona

▶ Principe

- ▶ concevoir une représentation des futurs utilisateurs
 - ▶ différents **rôles** = différents personas (ex : admin/utilisateur final)
- ▶ sous forme de personnages fictifs (archétypes d'utilisateurs cible)
- ▶ définie finement (pourvus d'une personnalité)
- ▶ utilisée pendant toute les phases de conception/évaluation

▶ Avantages

- ▶ permet aux concepteurs d'adopter le point de vue de l'utilisateur plus concrètement, d'augmenter leur empathie
- ▶ moyen de communication partagé au sein de l'équipe de conception
- ▶ outils de création de personas en ligne
 - ▶ [MakeMyPersona](#), [Xtensio](#)...

▶ Limites

- ▶ difficile de définir des personas pertinents (attention aux stéréotypes)



Persona : exemples

- **Sarra** a 18 ans, elle est sportive. Elle vient d'arriver à Lyon pour suivre une licence d'info.
- **Maxime** a 22 ans, il est timide et aime beaucoup lire. Il est en Master de biologie végétale.

Jill Anderson



"I'm looking for a site that will simplify the planning of my business trips."

AGE: 35
WORK: Regional Director
FAMILY: Married, 1 Child
LOCATION: Austin, Tx
ARCHETYPE: The Frequent Flyer

Organized Practical

Protective Hardworking

Bio

Jill is a Regional Director who travels 4-8 times each month for work. She has a specific region in which she travels, and she often visits the same cities and stays at the same hotel. She is frustrated by the fact that no matter how frequently she takes similar trips, she spends hours of her day booking travel. She expects her travel solutions to be as organized as she is.

Personality

Introvert Extrovert
Analytical Creative
Loyal Fickle
Passive Active

Preferred Channels

Chrome
Mobile
Email
Traditional Ads

Goals

- To spend less time booking travel
- To narrow her travel region

Frustrations

- Too much time spent booking travel
- Too many websites to visit
- Not terribly tech-savvy

Motivations

Prix

Confort

Convenience

Speed

Loyalty/Miles

Brands

KAYAK

ACE HOTEL

Maxime



Intitulé de poste
étudiant

Âge
Entre 19 et 24 ans

Niveau d'études
Licence ou diplôme équivalent

Réseaux sociaux



Secteur d'activité
Commerce

Objectifs

Terminer ses études de commerce international et obtenir un diplôme Bac+5

Principales préoccupations

Suivre une formation de qualité lui offrant la possibilité d'acquérir une expérience à l'étranger.
Trouver un emploi stable après ses études

Projet professionnel

Souhaite travailler dans le commerce international (Chef des ventes, chargé d'affaires)

Pouvoir de décision

Ses parents

Moyen de communication préféré

Mail, face à face, réseaux sociaux

Contenu à mettre en avant

Le masters Commerce International, le contenu de la formation, les partenariats avec l'étranger, les stages à l'étranger, les débouchés...

Profil

Ouvert d'esprit, sportif, passionné de voyage

Cas d'usage

▶ Approche

- ▶ point de vue de l'utilisateur sur le système / langage de l'utilisateur
- ▶ orienté par un but

▶ Cas d'usage / cas d'utilisation / *use case*

- ▶ différents objectifs de l'utilisateur
- ▶ différentes manières d'utiliser l'application
- ⇒ utilisation d'OPALE pour chercher l'itinéraire vers sa salle de cours
- ⇒ utilisation d'OPALE pour voir ses dernières notes dans Tomuss
- ⇒ utilisation d'OPALE pour réserver une salle de travail à la BU

Scénario

- ▶ Pour un cas d'usage donné
 - chercher l'itinéraire vers sa salle de cours
- ▶ Situation actuelle et limites pour chaque personas
 - ▶ frustration, préoccupation du persona
 - **Sarra** ne sait pas dans quel amphi a lieu son prochain cours
 - **Maxime** connaît l'amphi de son prochain cours, mais ne sait pas où il est situé
- ▶ Scénario
 - ▶ ensemble de tâches que l'utilisateur doit accomplir dans le système
 - ▶ trame narrative qui décrit les interactions utilisateur - système
 - **Sarra** lance OPALE, elle se connecte au CAS pour avoir son agenda et trouver son amphi de 8h, elle clique sur l'icône itinéraire et voit le chemin s'afficher
 - **Maxime** lance OPALE, tape « Jussieu » dans le module de recherche, et clique sur l'icône itinéraire dans les réponses et voit le chemin s'afficher
- ▶ Évaluation du déroulement du scénario
 - **Sarra et Maxime** trouvent leur chemin et arrivent à l'heure en cours

Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- **Conception d'IHM : caractéristiques**
 - ▶ centrée utilisateur
 - ▶ prototypée
 - ▶ évaluation précoce
 - ▶ **progressive**
 - ▶ itérative
 - ▶ incrémentale
- ▶ Processus de conception
- ▶ Techniques de recueil d'informations
- ▶ Conception inclusive
- ▶ Sobriété numérique

Caractéristiques de la conception d'IHM

Progressive : conception itérative

▶ Principe

- ▶ succession de cycles : analyse, développement, évaluation
 - ▶ affinements progressifs des spécifications et des solutions proposées
 - ▶ prise en compte de l'avis des utilisateurs, de nouveaux objectifs

▶ Adapté

- ▶ aux problèmes difficiles à spécifier

▶ Limites

- ▶ peut être difficile à gérer dans le temps « le mieux est l'ennemi du bien »



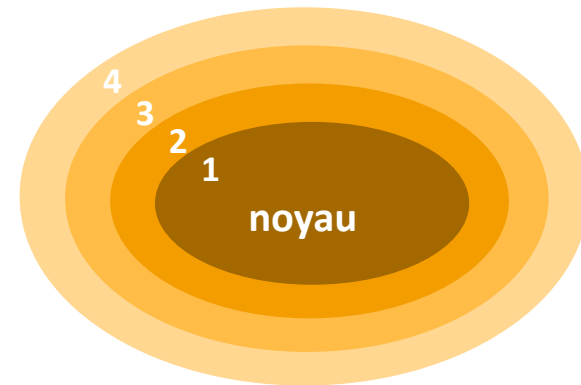
Source de l'illustration : <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IteratiIncrementalAdaptatif.jpg>

Caractéristiques de la conception d'IHM

Progressive : conception incrémentale

▶ Principe

- ▶ on développe tout d'abord le noyau
- ▶ on ajoute petit à petit des fonctions



▶ Limites

- ▶ on risque de rencontrer un problème lors de l'ajout d'un élément
- ▶ et remettre en question les éléments précédents, voire le noyau
- ▶ IHM définie tardivement
 - ▶ indépendance entre le noyau fonctionnel et l'interface utilisateur
 - ▶ dans les logiciels interactifs cette séparation n'est pas si nette



Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- ✓ Conception d'IHM : caractéristiques
- **Processus de conception**
 - ▶ Techniques de recueil d'informations
 - ▶ Conception inclusive
 - ▶ Sobriété numérique

Processus de conception

- ▶ Processus unifié (GL/UML)
 - ▶ recueil des besoins
 - ▶ analyse
 - ▶ conception
 - ▶ implémentation
 - ▶ test
- ▶ *Design thinking* (gestion de l'innovation : conception créative)
 - ▶ empathie, définition, idéation, prototype, test, développement



Processus de conception

⇒ exemple

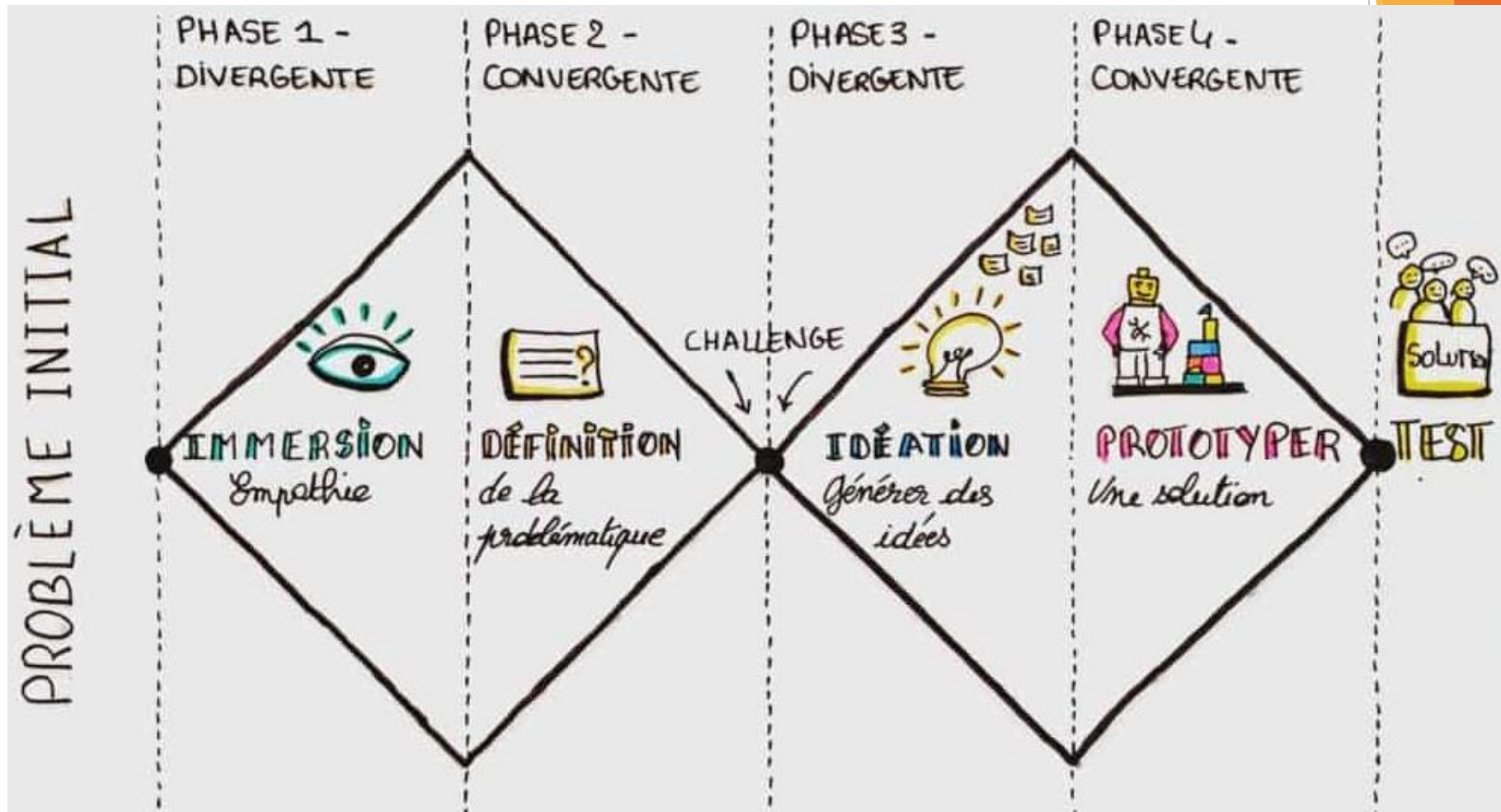
Résoudre le bon problème

- ▶ Demande de développement
 - ⇒ ajout d'un bouton d'aide sur la page d'accueil
 - ▶ basée sur un symptôme
 - ⇒ les utilisateurs cherchent l'aide
 - ▶ pas sur le problème réel
 - ⇒ la création de compte est trop complexe
- ▶ Solution, mais à portée limitée
 - ⇒ bouton aide mais besoins d'aide importants
- ▶ Réfléchir au **réel** besoin, adopter une vue d'ensemble
 - ⇒ améliorer la création de compte



Processus de conception

Double diamant de Don Norman



Source de l'illustration : <https://www.emydigital.fr/>

Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- ✓ Conception d'IHM : caractéristiques
- ✓ Processus de conception
- **Techniques de recueil d'informations**
 - ▶ *brainstorming*
 - ▶ observation, entretien, questionnaire
 - ▶ *focus group*
 - ▶ tri de cartes
 - ▶ conception en parallèle
 - ▶ magicien d'Oz
- ▶ Conception inclusive
- ▶ Sobriété numérique

Brainstorming (remue-méninges)

▶ Objectif

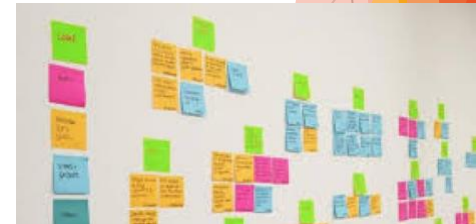
- ▶ générer un grand nombre d'idées créatives pour résoudre un problème

▶ Moyen

- ▶ les participants (**équipe de conception**) imaginent des solutions

▶ Procédure

- ▶ réunir un petit groupe avec différents rôles et expertises
- ▶ limiter le temps (1h)
- ▶ décrire un problème de conception spécifique
- ▶ phase 1 : générer une grande quantités d'idées
 - ▶ faire participer tt le monde, enregistrer ttes les idées sans les évaluer
- ▶ phase 2 : classer les idées en fonction de leur qualité
 - ▶ chacun annonce les idées qu'il préfère
 - ▶ les idées sont classées par nombre de votes
 - ▶ commencer la conception à partir des idées les mieux classées
 - ▶ ne pas oublier les idées insolites



Observation, entretien, questionnaire

▶ 3 techniques de recueil d'information auprès des **utilisateurs**

- ▶ pour la conception : comprendre le marché, la tâche, les utilisateurs
- ▶ pour l'évaluation (cf. cours tests utilisateurs)

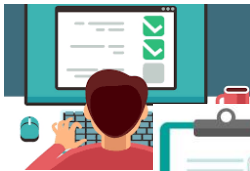
▶ Principe

- ▶ définir une tâche et demander aux utilisateurs de l'effectuer
- ▶ observer les utilisateurs pendant la réalisation de la tâche
- ▶ interroger les utilisateurs



▶ entretiens individuels

- ▶ questions semi-directives, reformuler les réponses pour clarifier
- ▶ analyse qualitative des réponses, pas de conclusions statistiques



▶ questionnaire + large (également pour demander un avis sur un projet)

- ▶ panel représentatif d'utilisateurs
- ▶ diffusion/récupération papier, en ligne
- ▶ analyse quantitative (automatique) + qualitative (manuelle), résultats chiffrés



Observation

► Procédure

- en laboratoire ou sur le terrain
- choisir au moins 2 utilisateurs qui agiront indépendamment
- décider de ce que l'on veut mesurer
- définir une mission spécifique
 - résoudre un problème,
 - dérouler un scénario...
- demander aux utilisateurs d'effectuer la tâche
 - observation directe simple
 - avec explication à haute voix (méthode intrusive)
 - à deux pour observer leurs interactions (interrogations, explications)
- enregistrer les interactions, puis les analyser



Entretien critique



▶ Objectif

- ▶ identifier des exemples de problèmes rencontrés concrètement par les **utilisateurs** dans la situation actuelle

▶ Procédure

- ▶ interviewer l'utilisateur dans son environnement de travail
- ▶ lui demander de se souvenir d'un problème particulier vécu dans un passé récent
- ▶ lui demander de décrire chaque incident en détail
- ▶ lui demander ce qui est habituel et ce qui ne l'est pas dans l'incident

Focus group (entretien collectif)



- ▶ Objectif
 - ▶ comprendre le marché, la tâche, les **utilisateurs**
- ▶ Moyen
 - ▶ réunir des utilisateurs (4-7, max. 10) représentatifs du public-cible
 - ▶ post-it, tableaux, papier, crayon
 - ▶ animateur + séance observée/filmée
- ▶ Procédure
 - ▶ commencer par une activité brise-glace
 - ▶ échanges dirigés informels sur le sujet étudié, via des activités support
 - ▶ synthèse des idées exprimées

Tri de cartes



▶ Objectif

- ▶ travailler sur
 - ▶ l'organisation des fonctionnalités de l'application
 - ▶ l'architecture de l'information

▶ Moyen

- ▶ réunir des **utilisateurs** représentatifs du public-cible
- ▶ représenter chaque fonctionnalité par une carte

▶ Procédure

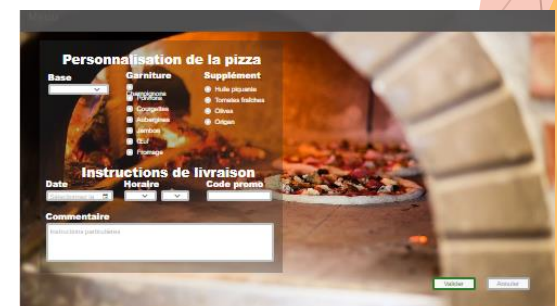
- ▶ 1 carte = 1 fonctionnalité de l'application ou 1 information
- ▶ les utilisateurs regroupent les cartes qui vont ensemble
- ▶ puis nomment les groupes (menus)

▶ Variantes

- ▶ tri de cartes ouvert : groupes non contraints
- ▶ tri de cartes fermé : les groupes sont déjà définis

Conception en parallèle

- ▶ Objectif
 - ▶ travailler sur les écrans
 - ▶ avoir des idées de conception, repérer les points forts
- ▶ Moyen
 - ▶ réunir des **utilisateurs** représentatifs du public-cible
 - ▶ leur faire créer des **interfaces** répondant au besoin
- ▶ Procédure
 - ▶ chaque utilisateur (ou binôme...) dessine/crée une interface
 - ▶ comparaison des interfaces, discussion
 - ▶ les meilleures idées sont conservées



ref : Jakob Nielsen, Improving System Usability Through Parallel Design

Magicien d'Oz

► Objectif

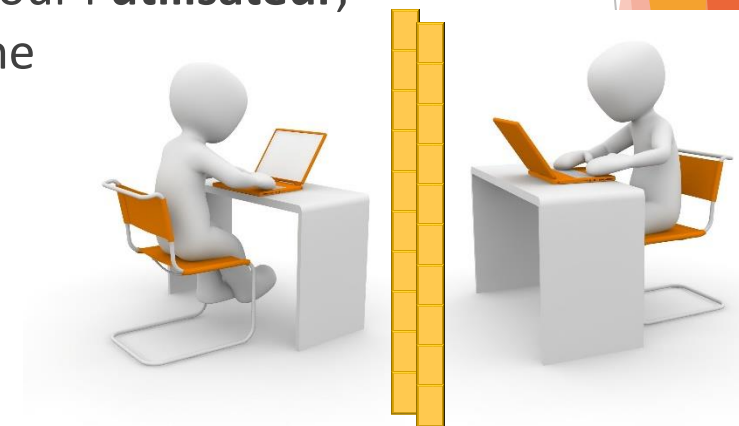
- simuler les fonctionnalités absentes d'un système
- système ou fonctionnalité inexistants
- technique difficile à mettre en place
 - adapté à des systèmes lourds, difficiles à développer

► Principe

- un « compère », le magicien, invisible pour l'**utilisateur**, effectue les actions à la place du système

► Procédure

- l'utilisateur a l'impression d'utiliser un vrai système
- le compère interprète et traite les actions/entrées de l'utilisateur
- il supplée aux manques et contrôle le comportement du système



Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- ✓ Conception d'IHM : caractéristiques
- ✓ Processus de conception
- ✓ Techniques de recueil d'informations
- **Conception inclusive**
- ▶ Sobriété numérique

Conception inclusive

► Définition

- dispositif conçu en tenant compte de **tous** les utilisateurs potentiels
- pas uniquement du concepteur
- sans aucune omission /discrimination

► Éviter les **biais cognitifs** dans la conception

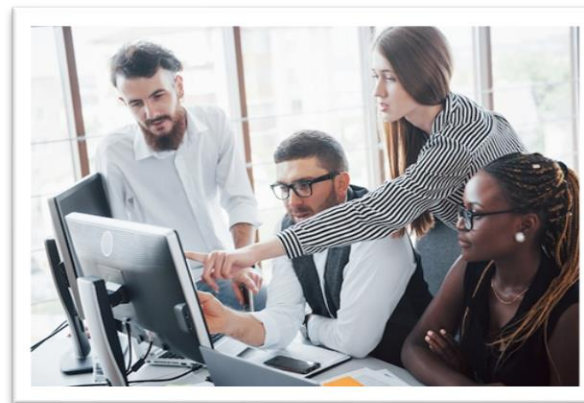
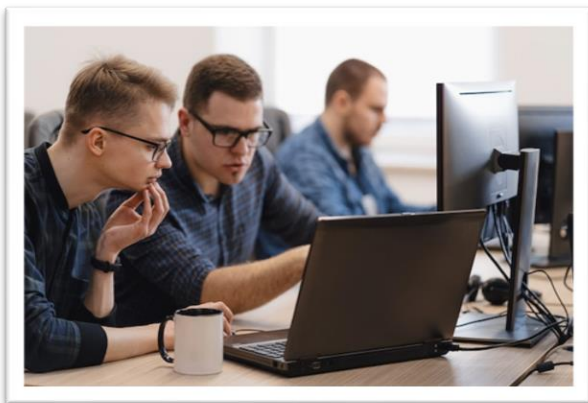
- s'appuyer uniquement sur ses propres caractéristiques
- c'est exclure une partie de la population
 - de son genre
 - de son origine/sa couleur
 - de son âge
 - de sa classe sociale
 - de sa langue
 - de ses connaissances technologiques
 - de ses handicaps
 - ...



distributeur de savon raciste

Concevoir pour tous

- ▶ Quelle que soit la composition des équipes de conception



- ▶ À toutes les étapes du projet
 - ▶ de la conception à l'évaluation



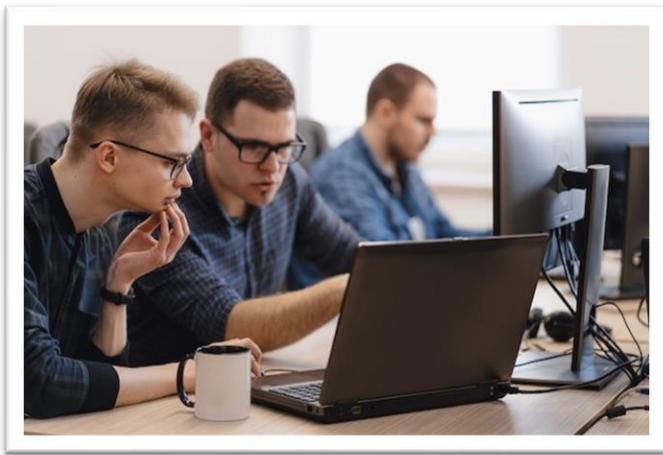
Risque – algorithme / risque - données

► Risque - **algorithme**

- concevoir un algorithme/ un dispositif biaisé
- ⇒ capteur choisi/calibré/programmé par le développeur

► Risque - **données**

- s'appuyer sur des données non représentatives des utilisateurs
- ⇒ base de test avec les employés du 3^{ème} étage



Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
- ✓ Conception d'IHM : caractéristiques
- ✓ Processus de conception
- ✓ Techniques de recueil d'informations
- ✓ Conception inclusive
- ▶ **Sobriété numérique**

Pourquoi parler de sobriété numérique ?

- ▶ Le numérique est une source importante de pollution
 - ▶ 10 % de la consommation électrique française : services numériques
 - ▶ 55 % de la consommation mondiale d'énergie : trafic des données
 - ▶ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) : numérique

Source Rapport de [l'ADEME](#) « en route vers la sobriété numérique »

- ▶ *Green Tech*



Sobriété numérique : bonnes pratiques

Côté utilisateurs

- ▶ Former à la sobriété numérique
- ▶ Éviter le renouvellement des équipements
- ▶ Réduire les déchets électroniques
- ▶ Limiter la consommation énergétique
 - ▶ préférer le Wifi à la 4G
 - ▶ activer le mode « économie d'énergie »
 - ▶ éviter géolocalisation et notifications en arrière-plan
 - ▶ éteindre les appareils plutôt que les laisser en veille
- ▶ Optimiser les usages
 - ▶ stocker les données sur une plateforme unique
 - ▶ supprimer les données inutiles (photos, vidéos, documents)
 - ▶ alléger les mails (trier sa messagerie, limiter le nombre de destinataires, limiter le poids des pièces jointes)
 - ▶ économiser la bande passante (utilisation du cache – favoris –, limiter le nombre d'onglets ouverts, supprimer l'historique de navigation et les cookies)
 - ▶ limiter l'usage de la vidéo (télécharger au lieu de streamer, choisir une résolution adaptée à l'écran, écouter de la musique sans vidéo, désactiver la lecture automatique)

Quelques chiffres

- 10 min de vidéo HD en streaming sur smartphone
 - ≈ 5 min de four électrique de 2000 W
 - 156 h de visio-conférence
 - ≈ 12 kg d'équivalent CO₂
 - envoi d'un email avec 1 pièce jointe de 1 Mo
 - ≈ 25 min d'une ampoule électrique de 60 W
 - datacenters
 - ≈ transport aérien
- (source [EdTech](#))

Sobriété numérique : bonnes pratiques

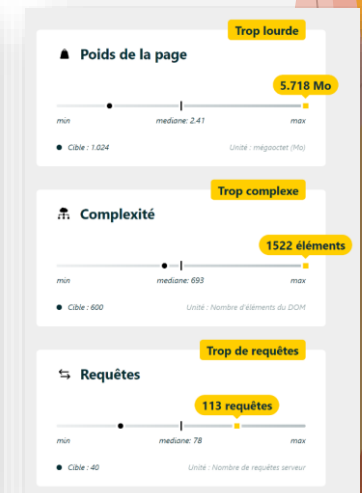
Côté concepteurs

► Objectif

- réduire la consommation de ressources informatiques et énergétiques
- et la contribution à l'obsolescence des équipements
- des utilisateurs et des réseaux / serveurs

► Moyen

- ensemble de préconisations
 - RGESN : Référentiel Général d'Ecoconception de Services Numériques
- outil de mesure de l'impact environnemental : ecoIndex



Référentiel d'écoconception du numérique (1/5)

1. Stratégie

- ▶ utilité, public cible, besoins définis
- ▶ profil matériel du public cible
- ▶ utilisable sur du matériel de + de 5 ans, de différentes tailles d'écran
- ▶ technologies standard interopérables
- ▶ indicateurs de mesure de l'impact environnemental

2. Spécifications (conception)

- ▶ impact environnemental des services tiers, composants externes

3. Architecture (réseau)

- ▶ architecture, ressources et composants conçus pour réduire l'impact
- ▶ flexible en fonction des besoins
- ▶ évolution des protocoles, mises à jour
- ▶ protocoles adaptés

Référentiel d'écoconception du numérique (2/5)

4. UX/UI (1/2)

1. utilisable avec une connexion bas débit
2. lecture automatique désactivée (multimédias)
3. pas de défilement infini (Aza Raskin s'est repenti ;-)
4. parcours de navigation optimisé
5. autorisation explicite pour l'activation de services tiers
6. composants natifs (de l'OS, du navigateur, du langage)
7. contenu multimédia porteur d'information (pas pour l'esthétique)
8. texte ou image au lieu de vidéo/audio/animation
9. mise en pause possible des animations, défilement, clignotement
10. polices de caractère du système d'exploitation

Référentiel d'écoconception du numérique (3/5)

4. UX/UI (2/2)

11. peu de requêtes serveur dans les formulaires
12. information sur les formats de saisie
13. vérification sans requête serveur
14. information avant les transferts volumineux
15. contraintes de formats et limites de poids sur le transfert de fichier
16. information sur l'impact écologique
17. notifications uniquement nécessaires
18. contrôle des notifications par l'utilisateur
19. contrôle de l'utilisateur sur son impact environnemental

Référentiel d'écoconception du numérique (4/5)

5. Contenus

- ▶ format de fichier, taux de compression adapté au contenu (image, vidéo, audio, document)
- ▶ stratégie d'archivage, suppression auto/manuelle des contenus périmés

6. Frontend (côté client)

- ▶ poids, requêtes maximum par écran
- ▶ mise en cache, compression des données, stockage côté client
- ▶ dimension pertinente des éléments graphiques (pour l'objectif)
- ▶ chargement progressif, uniquement des composants et contenus utiles
- ▶ utilisation ponctuelle des capteurs
- ▶ données sur un même serveur

Référentiel d'écoconception du numérique (5/5)

7. Backend (côté serveur)

- ▶ cache serveur
- ▶ contenus compressés
- ▶ définition d'une durée de conservation des contenus, archivage, suppression
- ▶ information sur les traitements en arrière-plan

8. Hébergement (*data centers*)

- ▶ hébergement certifié, à démarche *GreenTech*, publiant ses indicateurs
- ▶ consommation électrique d'origine renouvelable
- ▶ localisation en cohérence avec celles des utilisateurs
- ▶ hébergement différent pour données « chaudes » et données « froides »
- ▶ duplication, redondance des données si nécessaire
- ▶ récupération de la chaleur produite

Pensez à la planète...

- ▶ Souvent
 - ▶ sobriété numérique
 - ▶ accessibilité numérique
 - ▶ programmation propre
 - ▶ même combat
- ▶ Choisir ses combats pour commencer
 - ▶ optimiser du bon code
 - ▶ gain = qqs ko
 - ▶ réduire la taille d'une image
 - ▶ gain = qqs Mo



Plan du cours 2

Conception des IHM

- ✓ Conception des systèmes informatiques
 - ✓ méthodes générales pas vraiment adaptées aux IHM
- ✓ Conception d'IHM : caractéristiques
 - ✓ caractéristiques des méthodes de conception adaptées aux IHM
- ✓ Processus de conception
 - ✓ étapes pour résoudre le (**vrai**) problème
- ✓ Techniques de recueil d'informations
 - ✓ pour obtenir des informations pour la conception
- ✓ Conception inclusive
 - ✓ pour concevoir pour **tous**
- ✓ Sobriété numérique
 - ✓ pour limiter l'impact environnemental
- **À vous de jouer !**

HTA TP1 conception d'une application

▶ Objectif

- ▶ concevoir une solution en réponse à un besoin/une question

▶ Connaissances/compétences

- ▶ techniques de conception d'un projet informatique
- ▶ choix d'une méthode de conception, de techniques de recueil d'info
- ▶ conception d'une application : enchaînement, puis détail des écrans
- ▶ travailler en équipe (pendant et après la séance), s'organiser à plusieurs, respecter les contraintes, besoins, spécificités des autres
- ▶ scénariser, tourner, monter une vidéo
- ▶ respecter des contraintes données (respecter le délai et la forme des rendus)

▶ Évaluation

- ▶ **idées** produites à travers leur présentation dans la **fiche** + la **vidéo**
- ▶ cf. différentes sections de la fiche

TP1 conception d'une application

Méthode de conception / Techniques de recueil d'information

- ▶ Dans un monde idéal
 - ▶ sans les contraintes de la vraie vie et du TP ;-)
- ▶ Méthode de conception
 - ▶ quelle méthode de conception adaptée vous choisissez ?
 - ▶ 1 méthode ou combinaison de plusieurs méthodes
 - ▶ expliquez bien
 - ▶ quelles caractéristiques doit avoir la méthode de conception adaptée aux IHM ?
 - ▶ rôle des utilisateurs, place de l'évaluation...
- ▶ Techniques de recueil d'information
 - ▶ comment obtenir des informations pour la **conception** ?
 - ▶ depuis les utilisateurs, les clients, le public-cible...

TP1 conception d'une application

Enchaînement des écrans

► Objectif

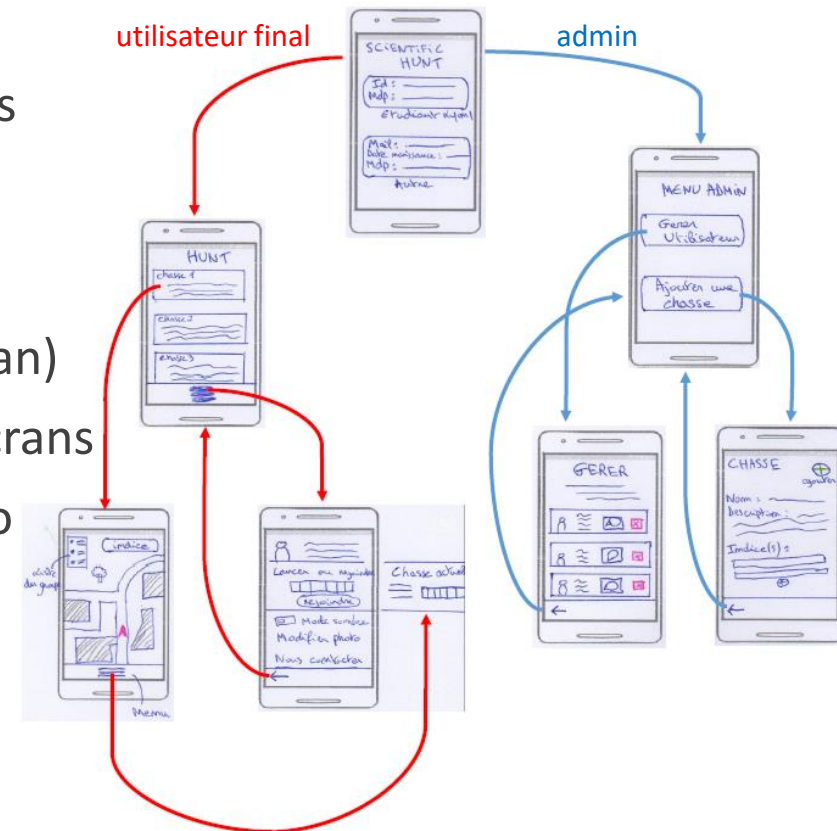
- donner un aperçu de votre appli
- permettre de dérouler vos scénarios

► Écrans

- représentés par des rectangles
- titre lisible et explicite (rôle de l'écran)
- dessin sommaire du contenu des écrans
- ~~détails~~ : dans la maquette / la vidéo

► Enchaînement entre les écrans

- flèches reliant ces rectangles
- + annotations si besoin



Organisation LifIHM : les premiers TP

Groupes, équipes, binômes

